

TB Spectral Transient Shaper

쉬운 시작 + 전문가용 작동 원리 + 실제 조절부 레퍼런스

이 문서의 읽는 법

1-2쪽은 처음 사용하는 분을 위한 빠른 시작입니다. 3쪽 이후는 실제 소스에서 확인한 신호 흐름, 모든 노브의 ID·범위·기본값, 선택 기준과 한계를 다룹니다. 두 버전은 분리된 파일이 아니라 이 한 파일 안에 함께 있습니다.

1. 빠른 시작

처음에는 아래 순서만 따라 하고, 소리가 커진 것과 실제 개선을 구분해 확인하세요.

- MAIN_MODE를 Simple 또는 EQ로 선택하고 Monitor에서 Normal/Attack/Sustain 또는 Delta를 고릅니다.
- ATK_GAIN/SUS_GAIN과 감도·release로 transient와 sustain을 각각 시험합니다.
- EQ 모드에서는 ATK/SUS LOW/MID/HIGH의 FREQ/SENS/Q를 개별 조정합니다.
- 필요할 때만 SAT_ENABLED, CLIP_ENABLED, LIM_ENABLED를 켜고 threshold/drive를 비교합니다.
- OS_FACTOR를 올리면 CPU/latency trade-off가 생기므로 host compensation 후 판단합니다.

이 플러그인을 고를 때의 한 문장 기준

1024-point/4x-overlap spectral transient shaper로 Attack/Sustain을 독립 조정하고 선택적 EQ band, saturation, clipper, limiter를 직렬로 제공합니다.

2. 쉬운 조절부 안내

표의 표현은 입문용으로 단순화했지만, 괄호 안 ID와 범위는 소스 기준입니다.

조절부	초보자용 의미	먼저 확인할 변화
Mode (MAIN_MODE)	전역/EQ band 처리 선택	감도 경로를 바꿉니다.
Bypass (PLUGIN_BYPASS)	처리 bypass	원본과 비교합니다.
Monitor (MONITOR_MODE)	모니터 source와 delta 선택	문제 성분을 청취합니다.
Input/Output Gain (IN_GAIN, OUT_GAIN)	입력/최종 gain	detector drive와 출력 level을 맞춥니다.
Lookahead (LOOKAHEAD)	detector 대비 audio delay	transient timing을 앞당깁니다.
Attack/Sustain Gain (ATK_GAIN, SUS_GAIN)	각 envelope gain	어택을 강조하거나 sustain을 감쇠/증폭합니다.
Attack/Sustain Sensitivity (ATK_SENS, SUS_SENS)	detector 반응량	얼마나 쉽게 각 source를 분리할지 정합니다.
Attack/Sustain Release (ATK_RELEASE, SUS_RELEASE)	각 envelope 회복	transient/sustain gain의 시간 감쇠를 정합니다.
EQ Frequencies (ATK_LOW_FREQ, ATK_MID_FREQ, ATK_HIGH_FREQ, SUS_LOW_FREQ, SUS_MID_FREQ, SUS_HIGH_FREQ)	EQ mode band center	source별 대역 위치를 정합니다.

조절부	초보자용 의미	먼저 확인할 변화
EQ Sensitivities (ATK_LOW_SENS, ATK_MID_SENS, ATK_HIGH_SENS, SUS_LOW_SENS, SUS_MID_SENS, SUS_HIGH_SENS)	각 EQ band detector 감도	대역별 attack/sustain 검출량을 조절합니다.
EQ Q (ATK_LOW_Q, ATK_MID_Q, ATK_HIGH_Q, SUS_LOW_Q, SUS_MID_Q, SUS_HIGH_Q)	band selectivity	대역 폭을 바꿉니다.
Saturation (SAT_ENABLED, SAT_MODE, SAT_DRIVE, SAT_DYNAMIC)	후단 nonlinearity	색채와 drive를 더합니다.
Clipper (CLIP_ENABLED, CLIP_THRESHOLD)	후단 clip	peak를 제한합니다.
Limiter (LIM_ENABLED, LIM_THRESHOLD)	후단 limiter	선택적 peak control
Oversampling (OS_FACTOR)	비선형 후단 rate	alias/CPU/latency trade-off

3. 전문가용 선택 기준

전문가가 이 플러그인을 선택할지는 '효과가 크다'가 아니라, 원하는 작업을 얼마나 예측 가능하고 되돌릴 수 있게 수행하는가로 판단합니다.

단순 broadband transient shaper가 아니라 STFT detector에서 Attack과 Sustain source를 분리하고, 각 source에 gain과 sensitivity/release를 적용해야 할 때 선택합니다. 1024 FFT와 256 hop이 고정되어 시간·주파수 절충이 명확합니다.

MONITOR_MODE가 소스와 Delta를 하나의 choice로 묶어 Attack만, Sustain만, 또는 차이만 듣게 합니다. 이는 숨은 audition state가 아니라 host parameter로 저장되는 모니터 계약입니다.

EQ mode에서는 세 band씩 attack/sustain 감도를 지정해 킥 어택과 심벌 sustain을 다른 대역에서 조정할 수 있습니다. Simple 모드는 전역 sensitivity를 사용합니다.

Saturation, clipper, limiter는 기본 off인 선택적 후단입니다. 따라서 transient shaping과 비선형/peak protection을 한번에 시험할 수 있지만 각각의 latency와 색채를 분리해 검증해야 합니다.

실무에서 매력적인 부분을 판단하는 체크

① 처리 위치와 순서가 명확한가 ② 필요한 대역·시간·공간만 조절할 수 있는가 ③ latency·CPU·위상·노이즈의 비용을 예측할 수 있는가 ④ bypass 전후 레벨을 맞춰도 개선이 남는가 ⑤ 자동화와 recall이 가능한가. 아래 설명은 이 기준으로 읽으세요.

4. 실제 신호 흐름

다음은 설명용 일반론이 아니라, 현재 소스에서 확인한 처리 단계입니다.

1. 1024 FFT/75% overlap STFT
2. transient detector와 attack/sustain envelope
3. Simple 전역 또는 EQ 3-band sensitivity/Q shaping
4. Attack/Sustain gain 합성 및 output gain
5. optional saturation
6. optional clipper
7. optional limiter
8. oversampling/downsample 및 output

카탈로그 버전: 1.4.1 · 소스에서 확인한 버전 표기: 1.4.1

5. 모든 노브와 UI 컨트롤

누락을 피하기 위해 host parameter와 로컬 UI를 구분했습니다. host에 노출되지 않은 버튼은 `ui:` 접두사 또는 설명으로 표시됩니다.

실제 ID / 조절부	범위 · 기본값	작동과 기대효과	주의점
Mode MAIN_MODE	범위: Simple/EQ 기본값: Simple	동작: 전역/EQ band 처리 선택 청감: 감도 경로를 바꿉니다.	EQ를 선택해도 band 값은 별도 설정입니다.
Bypass PLUGIN_BYPASS	범위: off/on 기본값: off	동작: 처리 bypass 청감: 원본과 비교합니다.	host bypass와 별개로 parameter입니다.
Monitor MONITOR_MODE	범위: Normal/Normal Delta/Attack/Attack Delta/Sustain/Sustain Delta 기본값: Normal	동작: 모니터 source와 delta 선택 청감: 문제 성분을 청취합니다.	최종 출력 모드가 아니라 monitoring path입니다.
Input/Output Gain IN_GAIN, OUT_GAIN	범위: -24..24 dB each 기본값: 0 dB each	동작: 입력/최종 gain 청감: detector drive와 출력 level을 맞춥니다.	normalization이나 limiter가 아닙니다.
Lookahead LOOKAHEAD	범위: 0..20 ms 기본값: 0 ms	동작: detector 대비 audio delay 청감: transient timing을 앞당깁니다.	값 변경은 latency를 추가합니다.
Attack/Sustain Gain ATK_GAIN, SUS_GAIN	범위: -24..24 dB each 기본값: source defaults in code	동작: 각 envelope gain 청감: 어택을 강조하거나 sustain을 감쇠/증폭합니다.	정확한 default 상수는 PluginProcessor.cpp 외부 상수에 있으므로 문서에서 추정하지 않습니다.
Attack/Sustain Sensitivity ATK_SENS, SUS_SENS	범위: 0..1 기본값: defaultSensitivity (source constant)	동작: detector 반응량 청감: 얼마나 쉽게 각 source를 분리할지 정합니다.	값 자체는 dB가 아닙니다.
Attack/Sustain Release ATK_RELEASE, SUS_RELEASE	범위: 1..2000 ms 기본값: defaultShaperReleaseMs (source constant)	동작: 각 envelope 회복 청감: transient/sustain gain의 시간 감쇠를 정합니다.	두 source의 release를 독립적으로 시험합니다.
EQ Frequencies ATK_LOW_FREQ, ATK_MID_FREQ, ATK_HIGH_FREQ, SUS_LOW_FREQ, SUS_MID_FREQ, SUS_HIGH_FREQ	범위: 20..20000 Hz 기본값: Attack/Sustain LOW 100, MID 1000, HIGH 8000 Hz	동작: EQ mode band center 청감: source별 대역 위치를 정합니다.	Simple mode에서는 사용되지 않는 경로일 수 있습니다.
EQ Sensitivities ATK_LOW_SENS, ATK_MID_SENS, ATK_HIGH_SENS, SUS_LOW_SENS, SUS_MID_SENS, SUS_HIGH_SENS	범위: 0..1 기본값: defaultSensitivity	동작: 각 EQ band detector 감도 청감: 대역별 attack/sustain 검출량을 조절합니다.	전역 sensitivity와 동등하게 시작하도록 source가 초기화합니다.
EQ Q ATK_LOW_Q, ATK_MID_Q, ATK_HIGH_Q, SUS_LOW_Q, SUS_MID_Q, SUS_HIGH_Q	범위: 0.1..10 기본값: 1	동작: band selectivity 청감: 대역 폭을 바꿉니다.	높은 Q는 더 좁은 band와 ring 가능성을 만듭니다.
Saturation SAT_ENABLED, SAT_MODE, SAT_DRIVE, SAT_DYNAMIC	범위: off/on; Soft/Punch/Wa rm/Digital/Fold/Hard; Drive 0..36; Shaper Link off/on 기본값: off; Soft; 0; off	동작: 후단 nonlinearity 청감: 색채와 drive를 더합니다.	transient detector 단계와 별도입니다.
Clipper CLIP_ENABLED, CLIP_THRESHOLD	범위: off/on; -20..0 dB 기본값: off; -0.7 dB	동작: 후단 clip 청감: peak를 제한합니다.	true-peak limiter로 문서화되지 않았습니다.
Limiter LIM_ENABLED, LIM_THRESHOLD	범위: off/on; -24..0 dB 기본값: off; -0.1 dB	동작: 후단 limiter 청감: 선택적 peak control	반드시 enabled 상태에서만 동작합니다.
Oversampling OS_FACTOR	범위: x1/x2/x4/x8 기본값: x1	동작: 비선형 후단 rate 청감: alias/CPU/latency trade-off	quality 선택이며 무조건 투명성을 보장하지 않습니다.

6. 실제 작업 절차

수치는 정답이 아니라 비교를 위한 출발점입니다. 먼저 한 조절부만 바꾸고 bypass-레벨 매칭으로 판단하세요.

- 드럼 어택: Monitor=Attack Delta로 검출된 어택만 듣고 ATK_GAIN/SENS/RELEASE를 조정합니다. OUT_GAIN을 맞추면 Normal로 돌아가 sustain 손실을 확인합니다.
- 보컬 sustain 정리: Monitor=Sustain Delta에서 SUS_GAIN과 SUS_RELEASE를 움직이고 EQ mode의 MID/HIGH sensitivity를 비교합니다. 필요한 경우에만 limiter를 켭니다.

7. 한계와 검증 경계

문서에서 기능을 과장하지 않기 위해 소스가 보장하는 범위와 보장하지 않는 범위를 분리했습니다.

- 1024 FFT, 4x overlap(256 hop)의 spectral latency와 window smear가 있습니다.
- OS, saturation, clipper, limiter를 켜면 CPU/alias/추가 latency가 증가할 수 있습니다.
- 모니터 Delta는 분석 편의 기능이며 processing bypass와 동일하지 않습니다.
- Attack/Sustain defaultSensitivity/defaultShaperReleaseMs는 소스 상수로 정의되어 범위를 확인할 수 있지만 이 파일만으로 숫자를 추정하지 않았습니다.

청감 검증

정적 소스 검증은 파라미터 연결·범위·신호 흐름을 확인합니다. 실제 음질, 모노 호환, 트랜지언트 보존, 장시간 CPU 안정성은 DAW에서 원본/처리/레벨매칭 A/B와 렌더 검증이 별도로 필요합니다.

8. 이론적 기반과 참고 자료

참고 문헌은 설계 배경을 설명하기 위한 것이며, 아래 항목이 TB 플러그인이 해당 논문을 그대로 구현한다는 뜻은 아닙니다. 구현 근거는 앞의 소스 파일 목록입니다.

자료	관계	문서에서 확인할 점
PluginProcessor.cpp#createParameterLayout	explicit code citation	all host IDs, ranges, choices and defaults/constant references
ProcessingConfig.h	explicit code citation	FFT 1024, overlap 4, hop 256
TB_SpectralTransientShaper PROCESSING_RESEARCH	explicit product citation	current spectral path and retired prototype boundaries

9. 세션에 남길 메모

아래 네 줄을 채우면 나중에 같은 소리를 재현하기 쉽습니다.

- ☐ 처리 목적 / 원본 문제: _____
- ☐ 주요 조절부와 값: _____
- ☐ bypass 전후 레벨 매칭 방법: _____
- ☐ 렌더·모노·CPU 확인 결과: _____

문서 생성일: 2026-09-22 · 한국어 문서 범위 · 소스/UI 대조본